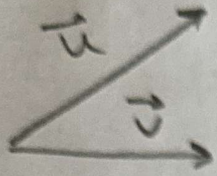
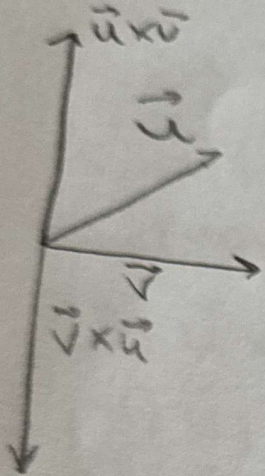


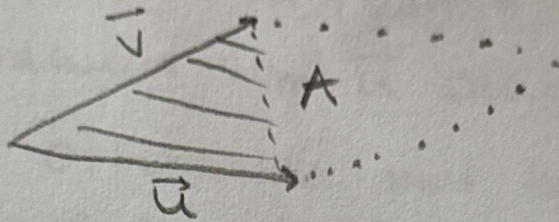
Seminarium 6: Vektorprodukt (kryssprodukt) (7)



Om jag kryssar dessa vektorer fås en vektor, vinkelrät mot $\vec{u}$ och $\vec{v}$. I sin tur betyder det att $\vec{u} \cdot \vec{u} \times \vec{v} = 0$ och $\vec{v} \cdot \vec{u} \times \vec{v} = 0$.



Detta kan förlängas till ett parallelogram.

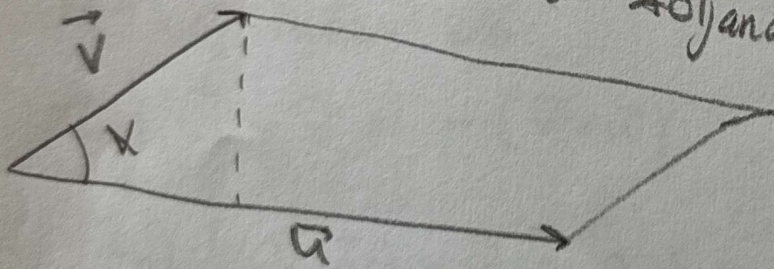


$$A = |\vec{u} \times \vec{v}| = |\vec{v} \times \vec{u}|$$

Arean av parallelogrammet är absolutbeloppet av vektorprodukten

Arean av den ifyllda delen av parallelogrammet är $A = \frac{A}{2}$

Från ovan kan då följande konstateras:



$$A = |\vec{u}| \cdot |\vec{v}| \cdot \sin x$$

bas $\nearrow$
höjd $\nearrow$

Ty: Area = bas · höjd

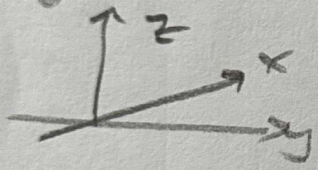
Detta är som skalärprodukt med $\sin$ istället för $\cos$

Definition

Låt $\vec{u}$ och $\vec{v}$ vara vektorer i rummet ($\mathbb{R}^3$) och
låt κ minsta vinkeln mellan dem.

vi definierar vektorprodukten, $\vec{u} \times \vec{v}$ mellan
 $\vec{u}$ och $\vec{v}$ som den unika vektorn som uppfyller:

- 1) om $\vec{u}$ och $\vec{v}$ är parallella så är $\vec{u} \times \vec{v} = \vec{0}$ (nollvektorn).
- 2) $|\vec{u} \times \vec{v}| = |\vec{u}| \cdot |\vec{v}| \cdot \sin \kappa$, alltså arean av parallelogrammet som $\vec{u}$ och $\vec{v}$ spänner upp.
- 3) $\vec{u} \times \vec{v}$ är ortogonal mot både $\vec{u}$ och $\vec{v}$!
- 4) $\vec{u}$, $\vec{v}$, och $\vec{u} \times \vec{v}$ utgör ett högerorienterat-system: dvs den följande ordningen:



Sats

låt $\vec{u}$, $\vec{v}$, och $\vec{w}$ vara vektorer i rummet ($\mathbb{R}^3$),
de uppfyller då:

- 1) $\vec{u} \times \vec{v} = -(\vec{v} \times \vec{u})$
- 2) $(a\vec{u}) \times \vec{v} = a(\vec{u} \times \vec{v}) = \vec{u} \times a\vec{v}$, $a \in \mathbb{R}$
- 3) $\vec{u} \times (\vec{v} + \vec{w}) = \vec{u} \times \vec{v} + \vec{u} \times \vec{w}$

vektorprodukt i koordinatform

③

$$\vec{u} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \quad \vec{v} = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} \quad \vec{u} \times \vec{v} = \begin{pmatrix} x_2 y_3 - x_3 y_2 \\ x_3 y_1 - x_1 y_3 \\ x_1 y_2 - x_2 y_1 \end{pmatrix}$$

Kontroll:

Om beräkningen är korrekt måste
följande uppfyllas:

$$\begin{aligned} \bullet \vec{u} \cdot \vec{u} \times \vec{v} &= 0 \\ \bullet \vec{v} \cdot \vec{u} \times \vec{v} &= 0 \end{aligned} \quad \left. \vphantom{\begin{aligned} \bullet \vec{u} \cdot \vec{u} \times \vec{v} &= 0 \\ \bullet \vec{v} \cdot \vec{u} \times \vec{v} &= 0 \end{aligned}} \right\} \begin{array}{l} \text{pga att de är vinkelräta} \\ \text{mot kryssprodukten} \end{array}$$

Linjer och linjens ekvation

u

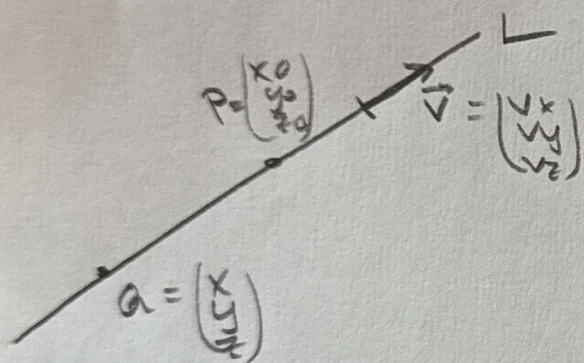
Räta linjens ekvation är

$$y = kx + m$$

Vare linje har en specifik riktningsvektor.

Alla linjer kan kallas vart som helst, men man kan välja en punkt på linjen och om man utgår från punkten och riktningen så finner man endast en linje.

Alltså: linjen måste ha en punkt på sig och riktningsvektor



$\vec{v}$ = en riktningsvektor för linjen.

P = en given punkt på linjen.

a = en fix punkt (kan linjen kallas vart som helst).

Hitta ekvationer:

$$\vec{aP} = t\vec{v}, t \in \mathbb{R}$$

$$\begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \\ z_0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = t \begin{pmatrix} v_x \\ v_y \\ v_z \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \\ z_0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = t \begin{pmatrix} v_x \\ v_y \\ v_z \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \\ z_0 \end{pmatrix} - t \begin{pmatrix} v_x \\ v_y \\ v_z \end{pmatrix}$$

Linjens ekvation i parametrisering är då:

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \\ z_0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} v_x \\ v_y \\ v_z \end{pmatrix}, t \in \mathbb{R}$$